

Manual de Usuario ApiTrace — 03. Perfil Acopiador y Fraccionador

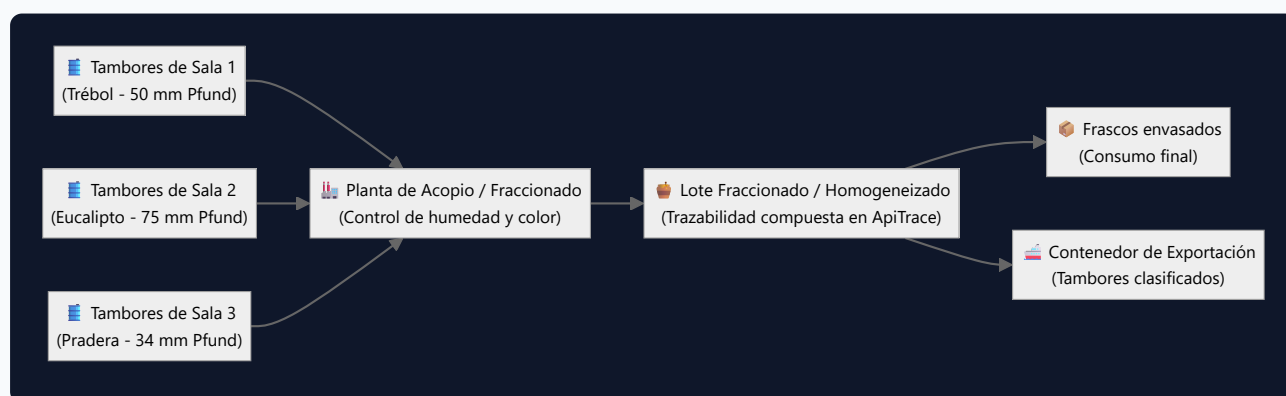
Este manual está destinado a los **responsables de depósito, jefes de acopio, encargados de mezclas y envasadores** que gestionan miel a granel o fraccionada en plantas de acopio, homogeneizado y fraccionamiento.

1. ¿Qué es un Acopiador y qué es un Fraccionador?

Si sos nuevo en el negocio de la miel, es fundamental entender la diferencia entre estas dos funciones:

- **Acopiador:** Es el operador comercial que compra tambores de miel ya extraída a múltiples salas de extracción o cooperativas. Su función es concentrar grandes volúmenes en galpones habilitados, clasificar la miel por calidad (color, humedad, origen botánico) y consolidar cargamentos para exportadores o industrias.
- **Fraccionador:** Es la planta industrial que toma la miel de los tambores de 300 kg, la calienta suavemente a baño maría (sin superar los 45°C para no dañar sus enzimas), la filtra, y:
 - O bien la **envasa en envases comerciales** (frascos de vidrio, potes de plástico de 250g, 500g o 1 kg) para supermercados y dietéticas.
 - O bien realiza un **homogeneizado (blending)**: mezcla varios tambores para obtener un lote uniforme con un color Pfund y humedad exacta solicitados por un comprador internacional.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



2. Recepción de Tambores en Planta

Cuando un camión arriba con tambores procedentes de una sala de extracción, el operador de acopio debe verificar física y digitalmente cada unidad.

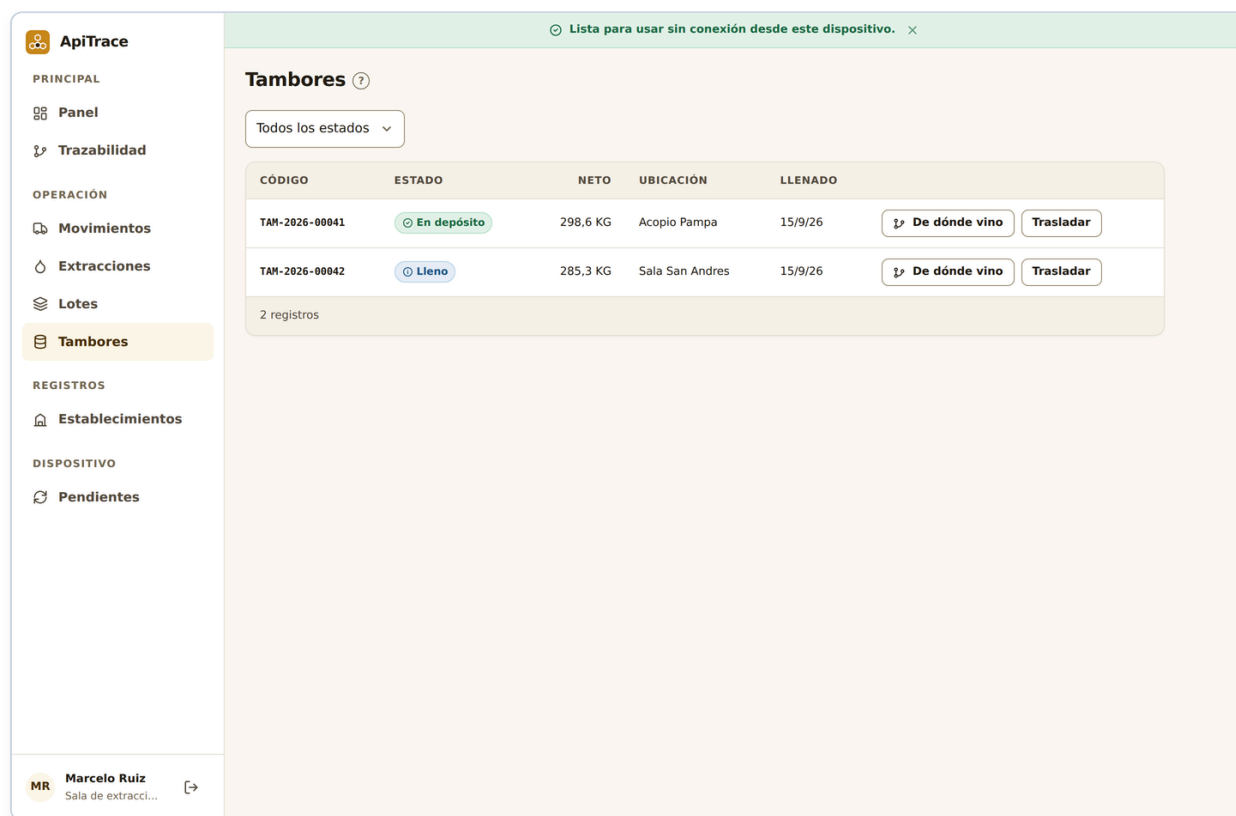
A. Inspección Física del Tambor

Antes de ingresar al sistema, el operario debe corroborar:

1. **Precinto de seguridad:** Que el número de precinto plástico/metálico coincida exactamente con el registrado en el remito y no esté roto ni manipulado.
2. **Identificación exterior:** Que tenga la etiqueta o esténcil con el número de lote y sala de extracción habilitada.
3. **Estado del envase:** Que no tenga abolladuras graves ni pérdidas de miel por los zunchos de la tapa.

B. Registrar la Recepción en ApiTrace

1. En el menú lateral hacé clic en **Movimientos**.
2. Localizá el traslado de tambores que viene hacia tu planta y hacé clic sobre él.
3. Presioná el botón **"Registrar recepción"**.
4. Verificá que la cantidad de tambores recibidos coincida con la despachada.
5. Si todos los precintos y pesos son correctos, confirmá la recepción.
6. En la sección **Tambores**, las unidades pasarán automáticamente al estado  **EN_DEPOSITO**.



ApiTrace

PRINCIPAL

Panel

Trazabilidad

OPERACIÓN

Movimientos

Extracciones

Lotes

Tambores

REGISTROS

Establecimientos

DISPOSITIVO

Pendientes

MR Marcelo Ruiz
Sala de extracci...

Lista para usar sin conexión desde este dispositivo. x

Tambores ?

Todos los estados v

CÓDIGO	ESTADO	NETO	UBICACIÓN	LLENADO		
TAM-2026-00041	En depósito	298,6 KG	Acopio Pampa	15/9/26	De dónde vino	Trasladar
TAM-2026-00042	Lleno	285,3 KG	Sala San Andres	15/9/26	De dónde vino	Trasladar

2 registros

Captura de Pantalla: Listado de tambores en depósito

3. Parámetros de Calidad Clave en Acopio

La miel se clasifica y valoriza según dos variables fundamentales que debés tener en cuenta al crear o mezclar lotes:

Parámetro	Unidad / Rango	Importancia comercial y legal
Humedad	Porcentaje (%) Ideal: 16.5% - 17.5% Máximo legal: 18.0%	Si supera el 18%, la miel contiene demasiada agua libre y las levaduras naturales pueden multiplicarse, fermentando el producto y arruinando el lote. Mieles con >18% no se pueden exportar a la Unión Europea ni a EE.UU.
Color (Escala Pfund)	Milímetros (mm) 0 a 140 mm	Determina el precio internacional. Las mieles claras (Water White, Extra White) son muy cotizadas para endulzar sin teñir, mientras que las oscuras (Light Amber, Amber) tienen sabores más intensos.

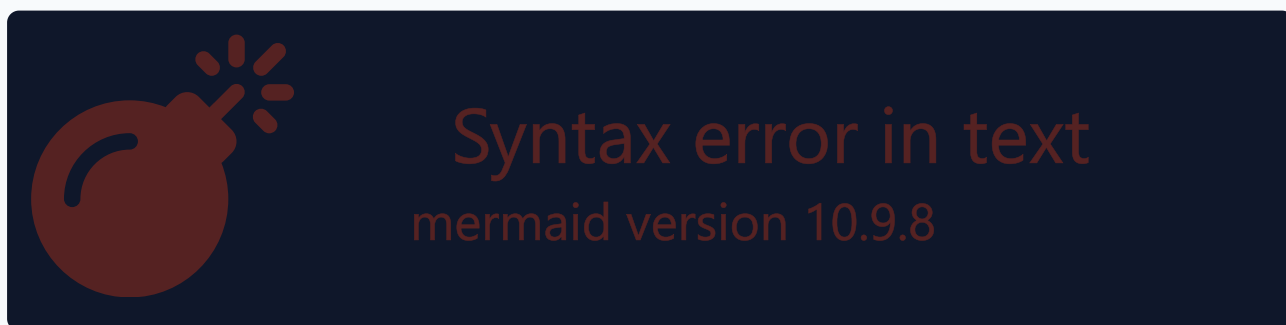
Clasificación Pfund de Colores:

- 0 - 8 mm : Blanco Agua (Water White)
- 9 - 17 mm : Extra Blanco (Extra White)
- 18 - 34 mm : Blanco (White)
- 35 - 50 mm : Ámbar Extra Claro (Extra Light Amber)
- 51 - 85 mm : Ámbar Claro (Light Amber)
- 86 - 114 mm : Ámbar (Amber)
- > 114 mm : Oscuro (Dark)

4. Creación de Lotes Secundarios (Mezclas o Blending)

Cuando mezclás varios tambores de distintos orígenes para estandarizar color o envasar, en ApiTrace debés crear un **Lote Secundario** que hereda la trazabilidad de todos los lotes que lo componen.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



Paso a paso para crear un Lote Secundario:

1. En el menú lateral hacé clic en **Lotes**.
2. Presioná el botón azul "**Nuevo lote**".

3. En el selector de tipo de lote, elegí **"Lote a partir de lotes existentes (Mezcla/Fraccionado)"**.
4. **Nombre / Código del Lote:** Asigne un código identificador interno (ej: LOT-HOMOG-2026-01).
5. **Seleccionar lotes de origen:**
 - Marcá los lotes de extracción que se van a incorporar al tanque de homogenizado.
 - El sistema irá sumando los kilogramos disponibles.
6. **Parámetros del nuevo lote:**
 - **Tipo floral:** Multifloral, Monofloral Trébol, Monte Nativo, etc.
 - **Humedad resultante (%):** El valor medido con refractómetro calibrado en el tanque mezclador (ej: 17.1%).
 - **Color Pfund (mm):** Lectura obtenida en el fotómetro o comparador óptico.
7. Presioná **"Crear lote secundario"**.

La imagen muestra una captura de pantalla de la interfaz de usuario de ApiTrace. En el centro, se encuentra un modal de creación de lotes titulado "Nuevo lote". El modal contiene los siguientes campos y opciones:

- Tipos de lote:** Un selector desplegable con la opción "De extracción" seleccionada.
- Fecha de producción:** Un campo de texto con el valor "09/17/2026, 10:24 AM" y un ícono de calendario.
- Cantidad:** Un campo de texto vacío.
- Unidad:** Un selector desplegable con "KG" seleccionado.
- DE DÓNDE VIENE:** Tres opciones de radio button:
 - De una extracción:** Seleccionada. Descripción: "La miel salió de un proceso en la sala."
 - De otro lote:** Descripción: "Acopio o mezcla: se consume parte de un lote existente."
 - Sin origen declarado:** Descripción: "La trazabilidad hacia atrás va a quedar incompleta."
- Extracción:** Un selector desplegable con la opción "Elegí una extracción" seleccionada.
- Datos de calidad (opcional):** Un botón con un ícono de flecha hacia la derecha.
- Botones de acción:** "Cancelar" y "Crear lote" (destacado en naranja).

El fondo de la pantalla muestra el menú lateral de ApiTrace y una lista de lotes existentes.

Captura de Pantalla: Alta de lote con origen

i Nota Informativa

Integridad de Trazabilidad Garantizada: ApiTrace guarda de manera inalterable los identificadores de todos los tambores originales que entraron a la mezcla. Si un comprador internacional o SENASA audita el frasco final, el sistema desplegará el árbol completo hasta llegar a las colmenas de origen de cada apicultor.

5. Control y Gestión de Tambores en Depósito

En la vista de **Tambores**, podés filtrar tu inventario según su situación operativa:

- **En depósito (Verde):** Tambor listo para ser muestreado, comercializado o fraccionado.
- **Reservado (Amarillo):** Tambor asignado a una orden de venta o a un lote de fraccionado que está en proceso.
- **Fraccionado / Vaciado (Azul):** Tambor que ya fue vaciado en el tanque de homogenizado. Su miel sigue viva en el lote nuevo, pero el tambor físico queda disponible para lavado.
- **Despachado (Gris):** Tambor que salió de la planta con rumbo al puerto o cliente mayorista.

Captura de Pantalla: Detalle de Lote con sus tambores asociados

6. Despacho a Puerto o Distribuidora

Cuando vendas un lote de tambores o pallets de frascos:

1. Ingresá a **Movimientos** > **"Nuevo movimiento"**.
2. **Qué se traslada:** Seleccioná **Miel en tambor** o **Miel fraccionada**.
3. **Origen:** Seleccioná tu planta de acopio/fraccionado.
4. **Destino:** Seleccioná el depósito fiscal de aduana, terminal portuaria o centro de distribución del cliente.
5. **Asignación de tambores:** Seleccioná los números de serie o precintos de los tambores que componen la carga.
6. **DT-e de Tránsito:** ApiTrace tramitará el documento sanitario para el camión de larga distancia, vinculando todos los precintos involucrados.

7. Consejos de Oro para el Acopiador

Consejo Práctico / Recomendación de Oro

1. Calibración del refractómetro: Verificá la calibración de tu refractómetro óptico o digital todas las mañanas antes de tomar muestras de recepción. Una lectura errónea de 0.5% puede hacerte aceptar miel que luego fermenta en el depósito.

Atención / Advertencia Operativa

2. Temperatura máxima de calentamiento: Al descrystalizar miel para fraccionado, asegurate de que las camisas de agua caliente no superen los 45°C. Superar esta temperatura genera **HMF (Hidroximetilfurfural)**, un compuesto que indica degradación térmica y que provoca el rechazo automático en laboratorios de exportación.

Requisito Fundamental / Importante

3. Registro inmediato de precintos cortados: Al momento de cortar el precinto de un tambor para volcarlo al tanque de mezcla, cambialo de estado a **FRACCIONADO** en ApiTrace. Mantener tambores "abiertos" como si siguieran llenos genera desajustes graves en las auditorías de stock de SENASA.